6.2.4. Función generatriz

Definamos una función $F(h,z)$ como la serie

$$F(h,z) := \sum_{n=0}^{\infty} h^n P_n(z), \quad |h| < 1. \tag{6.33}$$

Usando la representación integral de Laplace (6.32) tendremos

$$\begin{aligned} F(h,z) &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} h^n (z + \sqrt{z^2-1}\cos\phi)^n \, d\phi \\ &= \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{d\phi}{(1-hz) - h\sqrt{z^2-1}\cos\phi}, \end{aligned}$$

de donde

$$F(h,z) = \frac{1}{\sqrt{1-2hz+h^2}}. \tag{6.34}$$

La función $F(h,z)$ se conoce como *función generatriz* de los polinomios de Legendre.

Ejercicio 6.2.4. Complete los cálculos anteriores.

Como una primera aplicación de la función generatriz, consideremos la distancia inversa entre dos vectores $\vec{x}$ y $\vec{x}'$ en $\mathbb{R}^3$, de normas r y r' y que subtienden un ángulo θ,

$$\frac{1}{\|\vec{x}-\vec{x}'\|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2rr'\cos\theta}}.$$

Supongamos que $r' < r$, luego

$$\frac{1}{\|\vec{x}-\vec{x}'\|} = \frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{r'}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{r'}{r}\right)\cos\theta}} = \frac{1}{r}F\left(\frac{r'}{r}, \cos\theta\right),$$

es decir

$$\frac{1}{\|\vec{x}-\vec{x}'\|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r'^n}{r^{n+1}} P_n(\cos\theta).$$

La expresión para $r < r'$ es la misma con r y r' intercambiados, así que para el caso general tendremos

$$\frac{1}{\|\vec{x}-\vec{x}'\|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r_<^n}{r_>^{n+1}} P_n(\cos\theta), \tag{6.35}$$

donde $r_< = \text{mín}(r,r')$ y $r_> = \text{máx}(r,r')$.

Como una segunda aplicación, volveremos a calcular $P_n(1)$ y calcularemos $P_n(0)$. Evaluando (6.33) y (6.34) en $z = 1$ tenemos

$$F(h,1) = \sum_{n=0}^{\infty} h^n P_n(1) = \frac{1}{1-h},$$

de donde es inmediato que $P_n(1) = 1$. Haciendo lo mismo en $z = 0$ tenemos

$$F(h,0) = \sum_{n=0}^{\infty} h^n P_n(0) = \frac{1}{\sqrt{1+h^2}},$$

que desarrollando el último término en potencias de h lleva a

$$P_n(0) = \begin{cases} 0, & n \text{ impar}, \\ \dfrac{(n-1)!!(-1)^{n/2}}{2^{n/2}\left(\frac{n}{2}\right)!}, & n \text{ par}. \end{cases} \tag{6.36}$$

Ejercicio 6.2.5. Complete los cálculos anteriores.

6.2.5. Relaciones de recurrencia

La función generatriz permite derivar fácilmente relaciones entre polinomios de Legendre de diferentes órdenes y/o sus derivadas, conocidas como *relaciones de recurrencia*. Derivando (6.34) respecto de h tenemos

$$\frac{\partial F}{\partial h} = \frac{z-h}{(1-2hz+h^2)^{3/2}},$$

de donde

$$(1-2hz+h^2)\frac{\partial F}{\partial h} = (z-h)F.$$

Substituyendo (6.33) e igualando potencias de h, entonces,

$$(n+1)P_{n+1}(z) - (2n+1)zP_n(z) + nP_{n-1}(z) = 0, \quad n \geq 1. \tag{6.37a}$$

Esta relación de recurrencia nos permite, por ejemplo, construir todos los polinomios de Legendre a partir de $P_0(x) = 1$ y $P_1(x) = x$.

Si en cambio derivamos (6.34) respecto de z, tenemos

$$(1-2hz+h^2)\frac{\partial F}{\partial z} = hF,$$

y substituyendo (6.33) e igualando potencias de h resulta

$$P'_{n+1}(z) - 2zP'_n(z) + P'_{n-1}(z) = P_n(z), \quad n \geq 1. \tag{6.37b}$$

A partir de (6.37a) y (6.37b), o combinando F y sus derivadas parciales, podemos obtener una cantidad de relaciones de recurrencia adicionales, como ser

$$P'_{n+1}(z) = (n+1)P_n(z) + zP'_n(z), \qquad n \geq 0, \tag{6.37c}$$

$$(2n+1)P_n(z) = P'_{n+1}(z) - P'_{n-1}(z), \qquad n \geq 1, \tag{6.37d}$$

$$nP_n(z) = zP'_n(z) - P'_{n-1}(z), \qquad n \geq 1, \tag{6.37e}$$

$$(1-z^2)P'_n(z) = nP_{n-1}(z) - nzP_n(z), \qquad n \geq 1, \tag{6.37f}$$

etc.

Ejercicio 6.2.6. Demuestre las relaciones de recurrencia (6.37a) a (6.37f).

6.2.6. Funciones de Legendre de segundo tipo

La segunda solución $Q_n(x)$ de la EDO (6.19a), que junto con $P_n(x)$ forma una base del espacio de soluciones para $\lambda = n$ pero no satisface las CC (6.19b), se conoce como *función de Legendre de segundo tipo*. Puede obtenerse de las soluciones en series de potencias generalizadas (5.30), y se expresa convencionalmente como[3]

$$Q_n(x) = \frac{1}{2}P_n(x)\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}P_{k-1}(x)P_{n-k}(x). \tag{6.38}$$

Una expresión alternativa se obtiene proponiendo como segunda solución de (6.19a)

$$y(x) = v(x)P_n(x),$$

donde $v(x)$ es una nueva función incógnita. Substituyendo en (6.19a) con $\alpha = n$, usando que $P_n(x)$ es solución y colectando derivadas de v, tenemos

$$(1-x^2)P_n v'' + 2[(1-x^2)P_n' - xP_n]v' = 0,$$

que reordenamos como

$$\frac{v''}{v'} = -2\frac{P_n'}{P_n} + \frac{2x}{1-x^2}.$$

Notando que esto equivale a

$$(\ln v')' = -2(\ln P_n)' - (\ln(1-x^2))',$$

dos integraciones elementales nos llevan a

$$v(x) = c_1\int\frac{dx}{(1-x^2)P_n^2(x)} + c_2,$$

donde c_1 y c_2 son dos constantes de integración arbitrarias. La elección convencional define

$$Q_n(x) = P_n(x)\int\frac{dx}{(1-x^2)P_n^2(x)}. \tag{6.39}$$

Cualquiera de las definiciones anteriores nos da las mismas expresiones para Q_0 y Q_1; a partir de ellas, y usando la relación de recurrencia (6.37a), que es válida también para Q_n, obtenemos la recurrencia

$$Q_n(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right), & n = 0, \\ P_1(x)Q_0(x) - 1, & n = 1, \\ \dfrac{2n-1}{n}xQ_{n-1}(x) - \dfrac{n-1}{n}Q_{n-2}(x), & n \geq 2. \end{cases} \tag{6.40}$$

[3]Existen muchas definiciones alternativas de Q_n. La mostrada aquí está tomada de https://dlmf.nist.gov/14.7, que es una referencia standard.

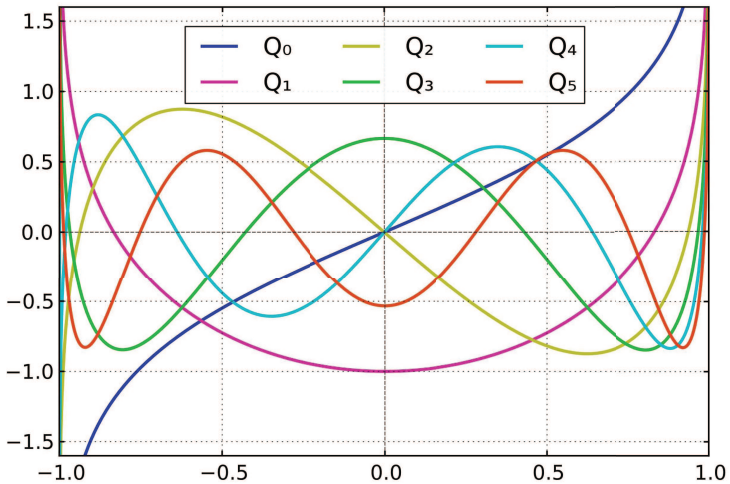

Figura 6.4: Las primeras seis funciones de Legendre de segundo tipo. Imagen de Geek3, bajo licencia GNU Free Documentation License.

Las primeras funciones de Legendre de segundo tipo se escriben

$$Q_0(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right), \qquad Q_2(x) = \frac{3x^2-1}{4}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - \frac{3x^2}{2},$$
$$Q_1(x) = \frac{x}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - 1, \quad Q_3(x) = \frac{5x^3-3x}{4}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - \frac{5x^2}{2} + \frac{2}{3}, \tag{6.41}$$

y se muestran en la Figura 6.4.

6.2.7. PSL sobre otros intervalos

Las funciones de Legendre de segundo tipo cobran relevancia cuando necesitamos resolver un PSL con la EDO (6.19a) pero sobre un intervalo $(a, b) \subset (-1, 1)$, es decir que no incluya los puntos singulares, por ejemplo

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha+1)y = 0, \quad -1 < a < x < b < 1, \tag{6.42a}$$
$$y(a) = y(b) = 0, \tag{6.42b}$$

con CC de Dirichlet. En este caso el PSL es *regular*, y α no tiene porqué ser un entero.

La solución general de la ODE (6.42a) es ahora

$$y(x) = c_1 P_\alpha(x) + c_2 Q_\alpha(x), \tag{6.43}$$

donde P_α y Q_α son dos soluciones LI obtenidas de las series (5.30), y en general ninguna se trunca a un polinomio (y por lo tanto ambas serán singulares en $x = \pm 1$, lo cual es irrelevante ya que nuestro intervalo no incluye esos puntos).

En un caso como este los autovalores *también* quedan determinados por las CC

$$\begin{aligned} c_1 P_\alpha(a) + c_2 Q_\alpha(a) &= 0, \\ c_1 P_\alpha(b) + c_2 Q_\alpha(b) &= 0. \end{aligned}$$

La primera ecuación, por sí misma, admite infinitas soluciones (c_1, c_2) proporcionales entre sí; seleccionando $c_1 = cQ_\alpha(a)$ y $c_2 = -cP_\alpha(a)$ con c una nueva constante, se satisface idénticamente, y la segunda ecuación queda

$$c(Q_\alpha(a)P_\alpha(b) - P_\alpha(a)Q_\alpha(b)) = 0.$$

Ésta tendrá solución no trivial $c \neq 0$ si, y sólo si,

$$Q_\alpha(a)P_\alpha(b) - P_\alpha(a)Q_\alpha(b) = 0,$$

que es la *ecuación de autovalores* que determina α (numéricamente, por lo general).

Una vez determinados así los posibles α_n, y con ellos los autovalores

$$\lambda_n = \alpha_n(\alpha_n + 1) \tag{6.44}$$

del PSL (6.42), las autofunciones serán

$$y_n(x) = Q_{\alpha_n}(a)P_{\alpha_n}(x) - P_{\alpha_n}(a)Q_{\alpha_n}(x), \tag{6.45}$$

que por construcción satisfacen *ambas* CC (6.42b), y formarán un conjunto ortogonal y completo en $\mathcal{L}^2(a, b)$ (con peso 1). Debe notarse que las relaciones de recurrencia (6.37), y en general cualquier otro resultado que pueda deducirse de la propiedad de y_n de ser soluciones de la EDO (6.42a), mantendrán su validez (cambiando n por α_n).

El mismo procedimiento aquí delineado puede aplicarse, *mutatis mutandis*, a problemas donde las CC sean de Neumann, de Robin o mixtas.

6.2.8. Las funciones asociadas de Legendre

En muchos problemas provinientes de la Física, en particular al resolver ecuaciones diferenciales parciales que involucren el operador ∇^2 por separación de variables en coordenadas esféricas, nos encontramos con las llamadas *funciones asociadas de Legendre*. Estas son soluciones de la EDO

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \left[\nu(\nu + 1) - \frac{\mu^2}{1 - x^2}\right] y = 0. \tag{6.46}$$

Notemos que el operador diferencial es formalmente autoadjunto, es decir de la forma (5.108), con $p(x) = 1 - x^2$ y $q(x) = \mu^2/(1 - x^2)$, lo que introduce una

singularidad adicional; sin embargo los puntos singulares $x = \pm 1$ siguen siendo *regulares* de acuerdo a la definición de la Sección 5.1.3. Las dos soluciones LI standard se conocen como *funciones asociadas de Legendre* de primer y segundo tipo, y se denotan respectivamente por $P_\nu^\mu(x)$ y $Q_\nu^\mu(x)$, donde ν es llamado el *grado* y μ el *orden*. Pueden obtenerse como desarrollos en series de potencias alrededor del punto regular $x = 0$ en forma completamente análoga a como se obtienen P_α y Q_α y, en general, para ν y μ arbitrarios ambas resultan en series infinitas y son singulares en los puntos singulares $x = \pm 1$. Sólo para $\nu = n$, un entero ≥ 0, y $|\mu| \leq n$, las soluciones P_n^μ son finitas en $x = \pm 1$.

El caso de más común aparición es el PSL

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \left[\nu(\nu + 1) - \frac{\mu^2}{1 - x^2}\right] y = 0, \quad x \in (-1, 1), \tag{6.47a}$$

$$\lim_{x \downarrow -1} |y(x)| < \infty, \quad \lim_{x \uparrow 1} |y(x)| < \infty, \tag{6.47b}$$

con CC Hermitianas para L; los autovalores tienen la forma $\lambda = \nu(\nu + 1)$, y la función de peso es $\rho(x) = 1$. Las CC de función finita imponen, en ese caso, que $\nu = n \in \mathbb{N}_0$, y que las autofunciones se restrinjan a $P_n^\mu(x)$ con $|\mu| \leq n$. Frecuentemente $\mu = m$, otro entero, y en ese caso las CC de función finita imponen $-n \leq m \leq n$. En ese caso tendremos

$$\lambda_n = n(n + 1) \longleftrightarrow y_n(x) = P_n^m(x), \qquad n = m, m + 1, m + 2, \ldots, \tag{6.48}$$

y las autofunciones P_n^m *para un m dado* serán ortogonales y completas en $\mathcal{L}^2(-1, 1)$. Las autofunciones P_n^m suelen llamarse polinomios asociados de Legendre aunque, como veremos enseguida, sólo son polinomios para m par.

Debemos notar que para $m = 0$ la EDO (6.47a) se reduce a la ecuación de Legendre (6.19a), por lo que tendremos $P_n^0(x) = P_n(x)$, los polinomios de Legendre; los primeros P_n^0 son entonces los mostrados en la Figura 6.2, y sus expresiones son las dadas en (6.29). Para $m = 1$ los primeros P_n^1 se muestran en la Figura 6.5, y se escriben

$$\begin{aligned} P_1^1(x) &= (1 - x^2)^{1/2}, & P_3^1(x) &= \frac{3}{2}(5x^2 - 1)(1 - x^2)^{1/2}, \\ P_2^1(x) &= 3x(1 - x^2)^{1/2} & P_4^1(x) &= \frac{5}{2}(7x^3 - 3x)(1 - x^2)^{1/2}. \end{aligned} \tag{6.49}$$

Para $m = 2$ los primeros P_n^2 se muestran en la Figura 6.6, y se escriben

$$\begin{aligned} P_2^2(x) &= 3(1 - x^2), & P_4^2(x) &= \frac{15}{2}(7x^2 - 1)(1 - x^2), \\ P_3^2(x) &= 15x(1 - x^2), & P_5^2(x) &= \frac{105}{2}(3x^3 - x)(1 - x^2). \end{aligned} \tag{6.50}$$

Para $m \geq 0$ tenemos[4]

$$P_n^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m P_n(x)}{dx^m}, \tag{6.51}$$

[4] Algunos autores introducen un factor $(-1)^m$ en el lado derecho.

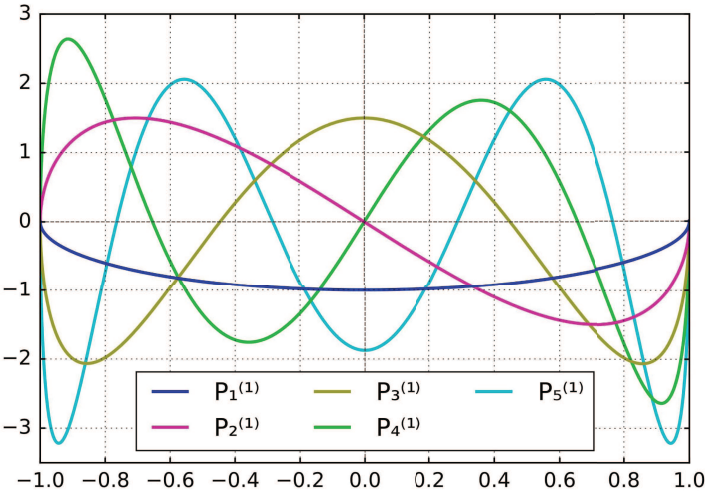

Figura 6.5: Las primeras cinco funciones asociadas de Legendre P_n^1. Imagen de Geek3, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

que puede verificarse derivando m veces la EDO (6.19a) para los polinomios de Legendre. De aquí es inmediato que $P_n^m(x) = 0$ si $m > n$, y que en general P_n^m será el producto de $(1 - x^2)^{m/2}$ por un polinomio de grado $n - m$, lo que se aprecia cualitativamente en las Figuras 6.5 y 6.6.

La completitud de $\{P_n^m\}_{n=m}^{\infty}$ en $\mathcal{L}^2(-1, 1)$ nos permite escribir

$$f(x) = \sum_{n=m}^{\infty} a_n P_n^m(x) \tag{6.52}$$

para toda $f \in \mathcal{L}^2(-1, 1)$, y por ortogonalidad

$$a_n = \frac{\langle P_n^m, f\rangle}{\langle P_n^m, P_n^m\rangle} \tag{6.53}$$

con

$$\langle P_n^m, P_n^m\rangle = \int_{-1}^{1} \left(P_n^m(x)\right)^2 dx = \frac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m)!}. \tag{6.54}$$

6.2.9. Armónicos esféricos

De acuerdo a lo visto en la Sección 6.1, las funciones armónicas $\{e^{im\phi}\}_{m=-\infty}^{\infty}$, soluciones de la ecuación armónica

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + m^2 u = 0 \tag{6.55}$$

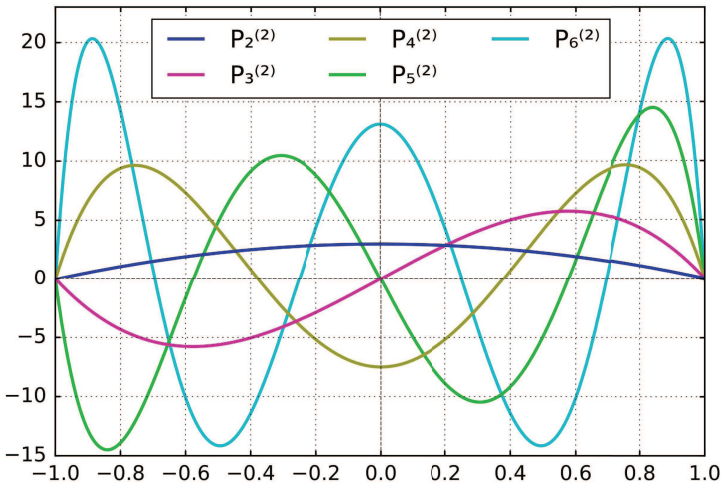

Figura 6.6: Las primeras cinco funciones asociadas de Legendre P_n^2. Imagen de Geek3, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

con CC "naturales" (es decir, periódicas) en $[0, 2\pi)$, pueden pensarse como un conjunto ortogonal y completo para funciones definidas sobre la *1-esfera* S^1 (la circunferencia unidad), formando una base para desarrollar funciones en $\mathcal{L}^2[S^1]$. Adelantándonos a los problemas que trataremos en el Capítulo 9, presentaremos su extensión "natural" a una base de soluciones de la ecuación armónica

$$\nabla^2 y + \lambda y = 0 \tag{6.56}$$

con CC naturales sobre la *2-esfera* S^2 (la esfera unidad), que pensaremos parametrizada por los ángulos esféricos usuales $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$.

Si proponemos

$$y(\theta, \phi) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} y_m(\theta) e^{im\phi}$$

y usamos

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta \frac{\partial}{\partial\theta} + \csc^2\theta \frac{\partial^2}{\partial\phi^2}$$

y la ortogonalidad de $e^{im\phi}$, obtenemos

$$\frac{d^2 y_m}{d\theta^2} + \cot\theta \frac{dy_m}{d\theta} + \left[\lambda - \frac{m^2}{\operatorname{sen}^2\theta}\right] y_m = 0,$$

que con el cambio de variables

$$x = \cos\theta$$

se reduce a

$$(1-x^2)y_m'' - 2xy_m' + \left[\lambda - \frac{m^2}{1-x^2}\right] y_m = 0, \quad x \in (-1,1). \tag{6.57a}$$

Como aplicamos CC naturales, es decir de función finita en $x = \pm 1$ (*i.e.* en $\theta = 0$ y $\theta = \pi$), y (6.57a) es invariante ante un cambio de signo en m, los autovalores y autofunciones serán

$$\lambda_n = n(n{+}1) \longleftrightarrow y_{mn}(x) = P_n^{|m|}(x), \qquad n = |m|, |m|{+}1, |m|{+}2, \ldots, \tag{6.57b}$$

y, recordando que $P_n^{|m|}(x) = 0$ si $|m| > n$ y reordenando la suma, la solución general de (6.56) se escribirá

$$y(\theta,\phi) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^{n} c_{nm} P_n^{|m|}(\cos\theta)\, e^{im\phi}, \tag{6.58}$$

con c_{nm} constantes (en general complejas).

Usando ahora la ortogonalidad de $\{e^{im\phi}\}$ en $(0, 2\pi)$ y de $P_n^m(x)$ en $(-1,1)$, y reescribiendo (6.54) como

$$\langle P_n^m, P_n^m \rangle = \int_0^{\pi} \left(P_n^{|m|}(\cos\theta)\right)^2 \operatorname{sen}\theta\, d\theta = \frac{2(n+|m|)!}{(2n+1)(n-|m|)!}, \tag{6.59}$$

definimos los *armónicos esféricos* $Y_{nm}(\theta,\phi)$ como[5]

$$Y_{nm}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2n+1}{4\pi}\,\frac{(n-|m|)!}{(n+|m|)!}}\; P_n^{|m|}(\cos\theta)\, e^{im\phi}. \tag{6.60}$$

Estas son las *autofunciones normalizadas* del operador ∇^2 en S^2, que satisfacen

$$\nabla^2 Y_{nm} + n(n+1) Y_{nm} = 0 \tag{6.61}$$

y son ortonormales y completas en $\mathcal{L}^2[S^2]$, con

$$\langle Y_{nm}, Y_{n'm'} \rangle = \int_0^{\pi} \operatorname{sen}\theta\, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi\, Y_{nm}^*(\theta,\phi) Y_{n'm'}(\theta,\phi) = \delta_{nn'}\, \delta_{mm'} \tag{6.62}$$

[5]Es tradicional en Física extender la definición de P_n^m a $m < 0$ usando (6.47b) junto con la fórmula de Rodrigues (6.30), como

$$P_n^m(x) = \frac{1}{2^n n!}(1-x^2)^{m/2} \frac{d^{n+m}}{dx^{n+m}}(x^2-1)^n,$$

con lo cual se tiene

$$P_n^{-m}(x) = \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(x), \quad m \geq 0$$

y la definición de los armónicos esféricos queda

$$Y_{nm}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2n+1}{4\pi}\,\frac{(n-m)!}{(n+m)!}}\; P_n^m(\cos\theta)\, e^{im\phi},$$

que por supuesto es completamente equivalente a (6.60). Simplemente se debe cuidar la consistencia al decidir usar una u otra.

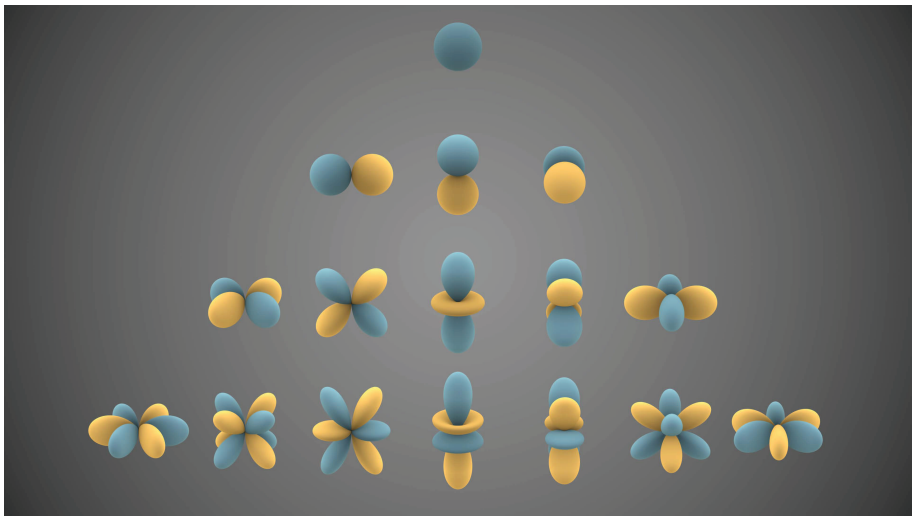

Figura 6.7: Los primeros armónicos esféricos $Y_{nm}(\theta, \phi)$. La columna central contiene los Y_{n0} con n creciente hacia abajo desde 0; a la izquierda, $\operatorname{Re} Y_{nm}$ con m creciente hacia la izquierda; a la derecha, $-\operatorname{Im} Y_{nm}$ con m creciente hacia la derecha. La distancia de cada superficie al origen representa la magnitud de la función, en azul para valores positivos y en amarillo para valores negativos. El eje x apunta hacia la izquierda, el eje y hacia el lector, inclinado un poco hacia abajo, y el eje z hacia arriba, un poco inclinado hacia el lector. Imagen de Inigo.quilez, bajo licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

y

$$\delta(\cos\theta - \cos\theta')\delta(\phi - \phi') = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^{n} Y_{nm}^*(\theta, \phi) Y_{nm}(\theta', \phi'). \tag{6.63}$$

Los armónicos esféricos son así la extensión natural a $\mathcal{L}^2[S^2]$ de las funciones armónicas $\{e^{im\phi}\}$, que son ortogonales y completas en $\mathcal{L}^2[S^1]$.

6.3. PSL para la ecuación de Bessel

Los problemas de Sturm–Liouville que involucran la ecuación de Bessel (5.69) presentan usualmente una diferencia importante con los tratados en la Sección 6.2. Estos PSL surgen cuando aplicamos el procedimiento de separación de variables que estudiaremos en el Capítulo 9 a ciertas EDP que involucran el operador ∇^2 en coordenadas cilíndricas y esféricas, y en ellos el parámetro α de (5.69), que es el *índice* de las autofunciones, está usualmente fijo de antemano. Este parámetro, entonces, no tendrá el papel de *autovalor* del PSL, y

la ortogonalidad de las autofunciones no se definirá entre autofunciones de diferentes índices como en la Sección 6.2, sino respecto de otro parámetro, como veremos enseguida; en este aspecto el problema es similar al de la Sección 6.1.

La ecuación a la que arribaremos usualmente tiene la forma

$$x^2y'' + xy + (k^2x^2 - \nu^2)y = 0 \tag{6.64}$$

con ν fijo y $\lambda = k^2$ a determinar, y puede obtenerse de (5.69) mediante las substituciones

$$y(x) \longrightarrow y(kx), \qquad x \longrightarrow kx. \tag{6.65}$$

Ejercicio 6.3.1. Verifique la afirmación precedente.
Ayuda: cambie x por λx en (5.69) e introduzca $z(x) = y(kx)$.

6.3.1. El PSL en $(0, b)$

La ecuación diferencial de Bessel (6.64) aparece habitualmente en el contexto de problemas de Sturm–Liouville, una de cuyas versiones más corrientes es

$$xy'' + y + \left(k^2x - \frac{\nu^2}{x}\right)y = 0, \quad \nu \in \mathbb{R}, \quad x \in (0, b), \tag{6.66a}$$

$$\lim_{x\downarrow 0}|y(x)| < \infty, \quad y(b) = 0. \tag{6.66b}$$

El operador diferencial es formalmente autoadjunto, es decir de la forma (5.108) con $p(x) = x$ y $q(x) = \nu^2/x$. El PSL es singular, ya que p se anula en 0, que es un punto singular regular de (6.66a); las CC (6.66b) son Hermitianas para L. Los autovalores tienen la forma $\lambda = k^2$, y la función de peso es $\rho(x) = x$.[6]

En la Sección 5.1.4 vimos que la EDO (6.66a) tiene dos soluciones en forma de series de potencias generalizadas de x dadas por (5.76) y (5.77), que mediante las substituciones (6.65) aquí se expresarán como

$$J_\nu(kx) = \left(\frac{kx}{2}\right)^\nu \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,\Gamma(n+1+\nu)} \left(\frac{kx}{2}\right)^{2n}, \tag{6.67a}$$

$$J_{-\nu}(kx) = \left(\frac{kx}{2}\right)^{-\nu} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,\Gamma(n+1-\nu)} \left(\frac{kx}{2}\right)^{2n}, \tag{6.67b}$$

con J_ν regular en $x = 0$, y $J_{-\nu}$ singular, si $\nu \geq 0$.[7] También vimos que si $\nu \neq 0, 1, 2\ldots$ estas dos soluciones son LI, pero son LD si no. En este último caso una segunda solución LI de J_ν podía obtenerse como (5.77′) o (5.77″). Ahora bien, mas allá de la complejidad de estas últimas expresiones, el sólo hecho de tener que cambiar la definición de la segunda solución LI cada vez que ν pase

[6] Notemos que de acuerdo a (5.110), la función de peso $\rho(x)$ es el coeficiente del autovalor λ (k^2 en este caso) una vez reducido el operador a uno formalmente autoadjunto.

[7] Nótese que para $\nu > 0$ no entero, $J_{-\nu}(kz)$ tendrá un corte ramal que parte del origen del plano complejo z; es habitual considerar este corte ramal como el eje real negativo $\operatorname{Re} z < 0$.

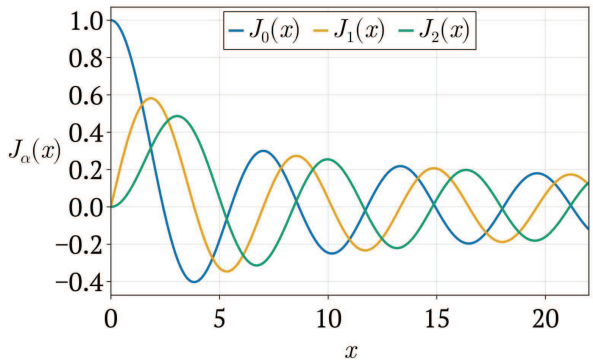

Figura 6.8: Las primeras tres funciones de Bessel de primer tipo $J_n(x)$. Imagen de Aspir8, bajo licencia Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

por un valor entero, es incómodo en la práctica. Por ello es costumbre definir una segunda solución Y_ν por

$$Y_\nu(kx) = \frac{\cos(\nu\pi)J_\nu(kx) - J_{-\nu}(kx)}{\operatorname{sen}(\nu\pi)}, \tag{6.67c}$$

que será LI de J_ν para todo ν: para $\nu \notin \mathbb{N}_0$ es combinación lineal de J_ν y $J_{-\nu}$, con $J_{-\nu}$ LI de J_ν; para $\nu = 0, 1, 2, \ldots$ debe evaluarse resolviendo el límite indeterminado $\frac{0}{0}$ por la regla de L'Hôpital derivando respecto de ν, que es el mismo procedimiento implementado en la Sección 5.1.3 para tratar con estos casos, derivando respecto de las raíces del polinomio indicial.[8] Las soluciones J_ν se conocen como *funciones de Bessel de primer tipo de orden* ν, y serán finitas en $x = 0$ para $\nu \geq 0$; las soluciones Y_ν se conocen como *funciones de Bessel de segundo tipo*, y en general divergen en $x = 0$. Las funciones de Bessel de primer tipo para $\nu = 0, 1, 2$ se muestran en la Figura 6.8; las correspondientes de segundo tipo se muestran en la Figura 6.9. Ambas figuras ilustran claramente lo deducido acerca de las soluciones de (6.66a) en el Ejemplo 5.2.1: todas las soluciones son *oscilatorias*.

[8] Para interpretar mejor lo que estamos haciendo aquí, consideremos la base de soluciones $\{\cos(\omega x), \operatorname{sen}(\omega x)\}$ de la ecuación $y'' + \omega^2 y = 0$, cuya solución general escribimos como $a\cos(\omega x) + b\operatorname{sen}(\omega x)$. Para $\omega \to 0$ esta debería reducirse a $a + bt$, la solución general de $y'' = 0$, pero no lo hace: se reduce a la constante a. Lo que ocurre es que para $\omega \to 0$ la base "colapsa", como queda de manifiesto si calculamos el determinante Wronskiano de $\cos(\omega x)$ y $\operatorname{sen}(\omega x)$, que es igual a ω. Para que esto no ocurra debemos elegir una base de soluciones que sean LI aún cuando $\omega \to 0$, por ejemplo $\{\cos(\omega x), \operatorname{sen}(\omega x)/\omega\}$, cuyo determinante Wronskiano es 1 para todo ω, y donde $\operatorname{sen}(\omega x)/\omega \to x$ cuando $\omega \to 0$. Aquí hacemos algo similar, ya que

$$W[J_\nu(z), J_{-\nu}(z)] = -\frac{2\operatorname{sen}(\nu\pi)}{\pi z}, \qquad W[J_\nu(z), Y_\nu(z)] = \frac{2}{\pi z}.$$

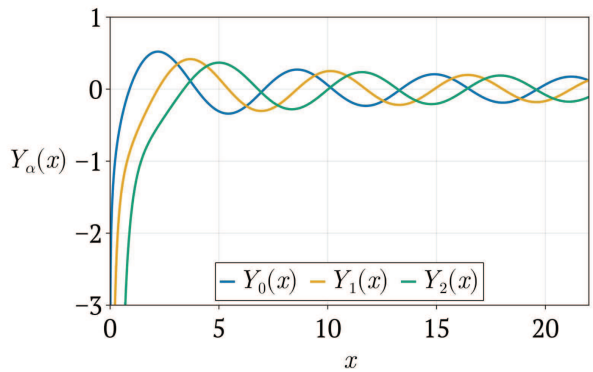

Figura 6.9: Las primeras tres funciones de Bessel de segundo tipo $Y_n(x)$. Imagen de Aspir8, bajo licencia Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Es inmediato que cualquier combinación lineal de J_ν e Y_ν será también solución de la EDO (6.66a) y, como ésta es a coeficientes reales, cualquier combinación lineal compleja de soluciones reales también será solución. Es habitual definir las *funciones de Hankel* (o funciones de Bessel de tercer tipo) como

$$H_\nu^{(1)}(kz) := J_\nu(kz) + iY_\nu(kz), \qquad H_\nu^{(2)}(kz) := J_\nu(kz) - iY_\nu(kz), \tag{6.67d}$$

que son dos soluciones LI complejas (mutuamente conjugadas) de (6.66a).

Queda todavía la tarea de imponer las CC (6.66b). De lo anterior es claro que la CC de función finita en $x = 0$ se satisface si, y sólo si, descartamos las funciones de segundo tipo Y_ν (y las funciones de Hankel). Debemos entonces tener, por la CC en $x = b$,

$$J_\nu(kb) = 0. \tag{6.68}$$

Sabemos que J_ν tendrá infinitos ceros simples sucesivos (por ser oscilatoria), digamos

$$J_\nu(\kappa_{\nu n}) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{6.69}$$

Luego cada vez que $kb = \kappa_{\nu n}$ tendremos una autofunción de (6.66a), con lo que los autovalores y autofunciones quedan[9]

$$\lambda_n = k_n^2 = \left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}\right)^2 \longleftrightarrow y_n(x) = J_\nu(k_n x) = J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right) \tag{6.70}$$

Estas autofunciones forman un conjunto ortogonal y completo en $\mathcal{L}^2_\rho(0, b)$, con peso $\rho(x) = x$. Las integrales de normalización son

$$\left\langle J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right), J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right)\right\rangle = \int_0^b J_\nu^2\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right) x\,dx = \frac{b^2}{2}[J_\nu'(\kappa_{\nu n})]^2 \tag{6.71}$$

[9] Nótese la similitud con el procedimiento seguido para obtener (6.2a), con $\kappa_{\nu n}/b$ jugando el papel de $k_n = 2n\pi/\ell$ y $J_\nu(\kappa_{\nu n}x/b)$ en lugar de $\cos(k_n x)$ o $\operatorname{sen}(k_n x)$.

(recordemos que J_ν y J'_ν no tienen ceros comunes por el Teorema 5.2.2). Toda f en $\mathcal{L}^2(0,b)$ puede escribirse como

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right) \tag{6.72}$$

con

$$a_n = \frac{2}{b^2[J'_\nu(\kappa_{\nu n})]^2}\int_0^b J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right) f(x)\, x\, dx, \tag{6.73}$$

y de (5.112) tenemos

$$\delta(x-x') = \sum_{n=1}^{\infty} J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x\right)\frac{2x'}{b^2[J'_\nu(\kappa_{\nu n})]^2} J_\nu\left(\frac{\kappa_{\nu n}}{b}x'\right), \quad x, x' \in (0,b). \tag{6.74}$$

6.3.2. Relaciones de recurrencia

Las relaciones de recurrencia básicas para J_ν y $J_{-\nu}$ pueden obtenerse directamente de sus desarrollos en serie de potencias generalizadas de x. Sin embargo antes de proceder es conveniente notar que, por ser Y_ν una combinación lineal de J_ν y $J_{-\nu}$, también valdrán para ella,[10] y por consiguiente para $H_\nu^{(1)}$ y $H_\nu^{(2)}$. Es conveniente también notar aquí que las series para J_ν y $J_{-\nu}$ pueden escribise como una y la misma serie,

$$J_\nu(kx) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!\,\Gamma(n+1+\nu)}\left(\frac{kx}{2}\right)^{2n+\nu},$$

donde ahora ν puede ser cualquier real, positivo o negativo.[11]

Denotando por C_ν cualquiera de J_ν, Y_ν, $H_\nu^{(1)}$ o $H_\nu^{(2)}$, entonces, es directo mostrar a partir de la serie para J_ν que

$$C_{\nu-1}(z) + C_{\nu+1}(z) = \frac{2\nu}{z}C_\nu(z), \tag{6.75a}$$

$$C_{\nu-1}(z) - C_{\nu+1}(z) = 2C'_\nu(z). \tag{6.75b}$$

Ejercicio 6.3.2. Demuestre las fórmulas de recurrencia anteriores.

Sumando y restando las relaciones de arriba, obtenemos

$$C_{\nu-1}(z) = \frac{\nu}{z}C_\nu(z) + C'_\nu(z), \tag{6.75c}$$

$$C_{\nu+1}(z) = \frac{\nu}{z}C_\nu(z) - C'_\nu(z). \tag{6.75d}$$

[10] La convergencia absoluta y uniforme de las series de J_ν y $J_{-\nu}$ para $x > 0$, junto con la continuidad de las soluciones de (6.66a) respecto de ν, garantizan la validez de esta afirmación aún cuando ν tiende a un entero.

[11] Nótese que si $\nu \to -m$ con m natural, todos los términos de la serie con $n < m$ se anularán, ya que $1/\Gamma(k) = 0$ para todo entero negativo k. La consecuencia es la conocida relación $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$ para $m \in \mathbb{N}$.